

Tumeurs du rein

CHAPITRE 21

Dr Antoine Thiery-Vuillemin¹, Dr Guillaume Mouillet¹, Dr Aline David², Pr François Kleinclauss³, Pr Laurence Albiges⁴

¹Service Oncologie Médicale, CHU Minjoz, Besançon

²Service Radiologie, CHU Minjoz, Besançon

³Service Urologie, CHU Minjoz, Besançon

⁴Département de Médecine Oncologique, Gustave Roussy, Villejuif, Université Paris Saclay

OBJECTIFS : N° 311 Tumeurs du rein de l'adulte

→ Eléments cliniques et de diagnostic d'une tumeur du rein.

- | | |
|--|---|
| 1. Connaître l'épidémiologie des tumeurs du rein | 5. Connaître les indications des examens complémentaires nécessaires en cas de suspicion clinique de tumeur du rein |
| 2. Connaître les facteurs de risque | 5.1. Interrogatoire et examen clinique |
| 3. Connaître les principaux types histologiques des tumeurs | 5.2. Examens biologiques |
| 3.1. Cancer dépendant de l'angiogenèse | 5.3. Examens iconographiques = imagerie |
| 3.2. La classification histologique | 5.4. Bilan métastatique |
| 3.3. Les tumeurs bénignes du rein | 5.5. Biopsies |
| 4. Connaître les présentations cliniques des tumeurs du rein | 5.6. Les kystes rénaux : classification de Bosniak |
| 4.1. Anatomie et physiologie | 5.7. Petite masse rénale de découverte fortuite |
| 4.2. Histoire naturelle | 5.8. Suivi |
| 4.3. Signes cliniques loco-régionaux | 6. Contenu multimédia |
| 4.4. Les symptômes liés aux métastases | |
| 4.5. Syndromes paranéoplasiques | |

Rang	Rubrique	Intitulé
B	Épidémiologie	Connaître l'épidémiologie des tumeurs du rein
B	Épidémiologie	Connaître les facteurs de risque
B	Définition	Connaître les principaux types histologiques des tumeurs
A	Diagnostic positif	Connaître les présentations cliniques des tumeurs du rein
A	Examens complémentaires	Connaître les indications des examens complémentaires nécessaires en cas de suspicion clinique de tumeur du rein
B	 Contenu multimédia	Échographie d'un kyste rénal simple



Les situations de départ sont indiquées **en violet et gras** dans le texte. Elles sont ensuite listées à la fin du chapitre.

- Au sein des tumeurs solides, le cancer du rein n'est pas parmi les plus fréquents en termes d'incidence ou de mortalité ; toutefois il n'est pas non plus à considérer comme rare. Le carcinome rénal est la lésion solide rénale la plus courante et représente environ 90 % de toutes les tumeurs malignes rénales.

B 1. Épidémiologie des tumeurs du rein

- Dans les registres américains, les cancers du rein (CR) représentent $\approx 4\%$ des tumeurs solides et sont en troisième place des tumeurs urologiques après le cancer de la prostate et le cancer de la vessie. En France, en 2023, l'incidence a été estimée à 17 141 nouveaux cas (6^e en termes d'incidence par rapport aux autres tumeurs) pour 5 589 décès en 2018 (7^e cause de décès par cancer). Le ratio homme/femme est de 2,2. Parmi les cancers urologiques, il se situe respectivement en 2^e et 1^{ère} position en termes d'incidence chez l'homme et la femme.
- L'âge médian au diagnostic est de 68 ans chez l'homme et de 70 ans chez la femme; au décès, il est respectivement de 75 et 80 ans.
- En plus des signes cliniques classiques (hématurie, altération de l'état général) le mode de découverte a évolué ces dernières années du fait de l'augmentation des diagnostics précoces faits de façon fortuite lors d'un examen radiologique (échographie et/ou tomodensitométrie) de routine. Tous stades confondus, la survie nette à 5 ans est de 70 % environ ; à 10 ans, elle est supérieure à 50 % quel que soit le sexe.

B 2. Facteurs de risque

- Le **tabac** et l'**obésité** sont les principaux facteurs de risque. L'hypertension artérielle ainsi que des antécédents familiaux sont également incriminés. L'obésité semble être un facteur de risque plus important chez les femmes que chez les hommes. L'exposition professionnelle au trichloroéthylène est à rechercher. L'insuffisance rénale chronique augmente le risque de survenue de cancer du rein. Un sur-risque sur les reins natifs est aussi décrit chez les patients hémodialysés ou transplantés rénaux.
- La **prévention** primaire passe par une meilleure maîtrise des facteurs de risque : lutte contre le tabagisme, activité physique, contrôle de l'hypertension...
- **Formes héréditaires :**

Tout comme pour les autres cancers, il est important de distinguer les formes sporadiques, les plus fréquentes, des formes héréditaires qui sont plus rares ($\approx 5\%$).

Pour les tumeurs rénales, 5 formes héréditaires sont principalement à retenir :

- la maladie de Von Hippel Lindau (VHL) liée à une mutation du gène VHL ;
- le cancer du rein papillaire de type I héréditaire lié à une mutation du gène Met ;
- la leiomyomatose cutanée familiale (cancers du rein papillaires de type II) liée à une mutation du gène de la fumarate hydratase (FH) ;
- le syndrome de Birt Hogg Dubé (FLCN) occasionnant des cancers du rein variante chromophile et des oncocytomes, lié à une mutation du gène FLCN ;
- la sclérose tubéreuse de Bourneville (angiomyolipomes) liée à la mutation du gène TSC1 ou TSC2 (**Tableau 1**).

Tableau 1. HÉRÉDITÉ ET TUMEURS DU REIN

Affection (gène)	Fréquence et type des tumeurs rénales	Autres manifestations cliniques
Maladie de Von Hippel-Lindau (VHL)	carcinomes à cellules claires, kystes rénaux	hémangioblastomes du SNC et de la rétine, kystes et tumeurs endocrines du pancréas, phéochromocytomes, tumeurs du sac endolymphatique, cystadénomes de l'épididyme
Cancer rénal papillaire héréditaire (MET)	carcinomes papillaires de type 1	
Léiomyomatose cutané-utérine héréditaire avec cancer rénal (FH)	carcinomes papillaires de type 2 principalement, carcinomes des tubes collecteurs	léiomyomes cutanés et utérins
Syndrome de Birt-Hogg-Dubé (FLCN)	carcinomes chromophobes, tumeurs hybrides, oncocytomes, carcinomes à cellules claires	fibrofolliculomes cutanés, pneumothorax spontanés, kystes pulmonaires
Sclérose tubéreuse de Bourneville (TSC1, TSC2)	angiomyolipomes fréquents, kystes rénaux, angiomyolipomes épithélioïdes, carcinome à cellules claires	épilepsie, retard mental, angiofibromes faciaux, tumeurs de Koenen = fibro-kératomes unguéaux, taches achromiques, plaques en peau de chagrin, plaques fibreuses du front et du cuir chevelu, nodules sous-épendymaires, tubers corticaux multiples, astrocytome sous-épendymaire à cellules géantes, hamartomes rétinien, rhabdomyome cardiaque, lymphangioléiomyomatose pulmonaire

SNC : Système nerveux central.

- Il n'y a pas de **dépistage** systématique recommandé pour les formes sporadiques de cancer du rein, mais celui-ci est recommandé en cas de forme héréditaire (détaillé sur le site web du réseau PREDIR [<https://predir.org/View/index.aspx>]).
- Une consultation d'oncogénétique doit être proposée en cas de : âge de survenue avant 45 ans, sous-type histologique autre que le carcinome à cellules claires, tumeurs rénales multiples et/ou bilatérales, manifestations extrarénales évoquant une forme syndromique personnelle ou familiale, plusieurs cas dans la famille.

B 3. Principaux types histologiques des tumeurs

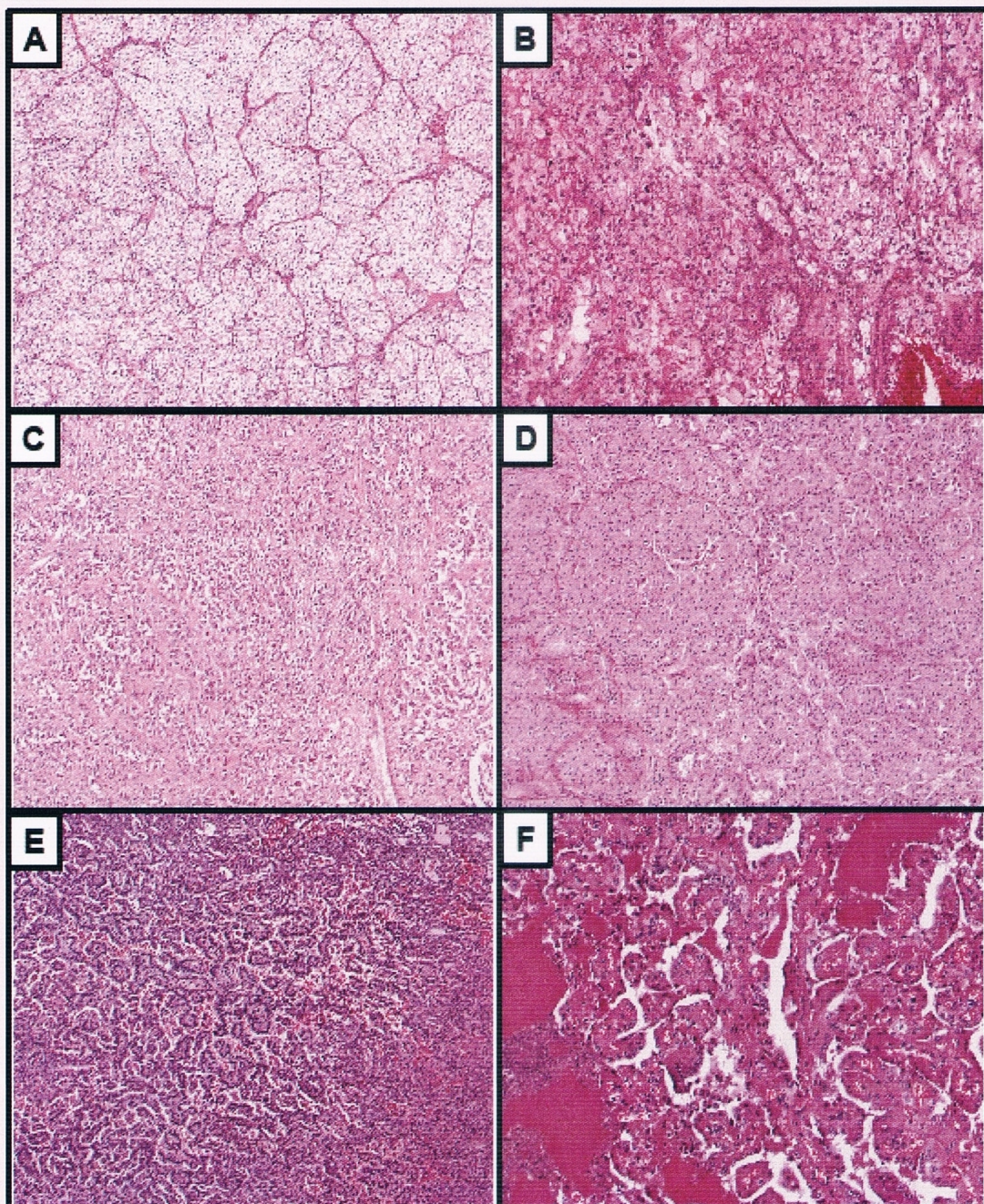
3.1. Cancer dépendant de l'angiogenèse

- Le cancer du rein, dans sa variante la plus fréquente (variante à cellules claires), se développe à partir des cellules du tubule proximal du néphron par activation des voies de l'hypoxie.
- L'oncogène majeur est le gène VHL (Von Hippel Lindau) dont l'inactivation aboutit à l'expression constitutive de la protéine HIF (*Hypoxia-Inductible Factor*). Ceci a pour conséquence une surexpression des gènes pro-angiogéniques (sécrétion de VEGF par exemple).
- La traduction clinique et iconographique se retrouve dans ces tumeurs qui sont hypervasculaires, mais avec une vascularisation anarchique. Le risque hémorragique lors de la chirurgie sur la tumeur primitive ou les métastases implique parfois la réalisation d'embolisation pré-opératoire.

3.2. La classification histologique

- La classification histologique est corrélée au comportement biologique de la tumeur.
- Plusieurs variantes **histologiques** (Figure 1) peuvent être rencontrées dans le cancer du rein dont les trois principales identifiées sont :
 - le **cancer du rein** à cellules claires (70 - 80 %) ;
 - les **cancers papillaires** (10 - 15 %) ;
 - les **cancers chromophobes** (3 - 5 %).

Figure 1. Principaux types histologiques des tumeurs rénales malignes. A. Carcinome rénal à cellules claires Fuhrman 2 ; B. Carcinome rénal à cellules claires Fuhrman 3 ; C. Carcinome rénal avec dédifférenciation de type sarcomatoïde ; D. Carcinome rénal chromophobe ; E. Carcinome rénal tubulopapillaire ; F. Carcinome rénal tubulopapillaire.



- Les carcinomes à cellules claires semblent avoir un pronostic plus sombre que les autres histologies. La dédifférenciation de type sarcomatoïde est un facteur pronostique de rechute et de moins bonne réponse aux traitements systémiques. Comme tous les autres organes, le rein peut être le siège de métastases issues d'autres tumeurs. Les tumeurs primitives du bassinet sont de type carcinome urothélial (cf. item cancer de vessie N°314). Les carcinomes du rein à translocation, les cancers du rein de type médullaire ou des tubes collecteurs (= tumeur dites de Bellini) sont très rares et de pronostic péjoratif.
- Parmi les facteurs pronostiques histologiques, l'évaluation du grade nucléolaire de l'ISUP (*International Society of Urological Pathology*), anciennement grade nucléaire de Fuhrman, est essentielle. Il s'agit d'un grade histopronostique fondé sur l'atypie des noyaux tumoraux. Il varie de I à IV (gravité croissante). Sa valeur, indiscutable pour le carcinome à cellules claires, est discutée pour les carcinomes papillaires et chromophobes.

3.3. Les tumeurs bénignes du rein à retenir

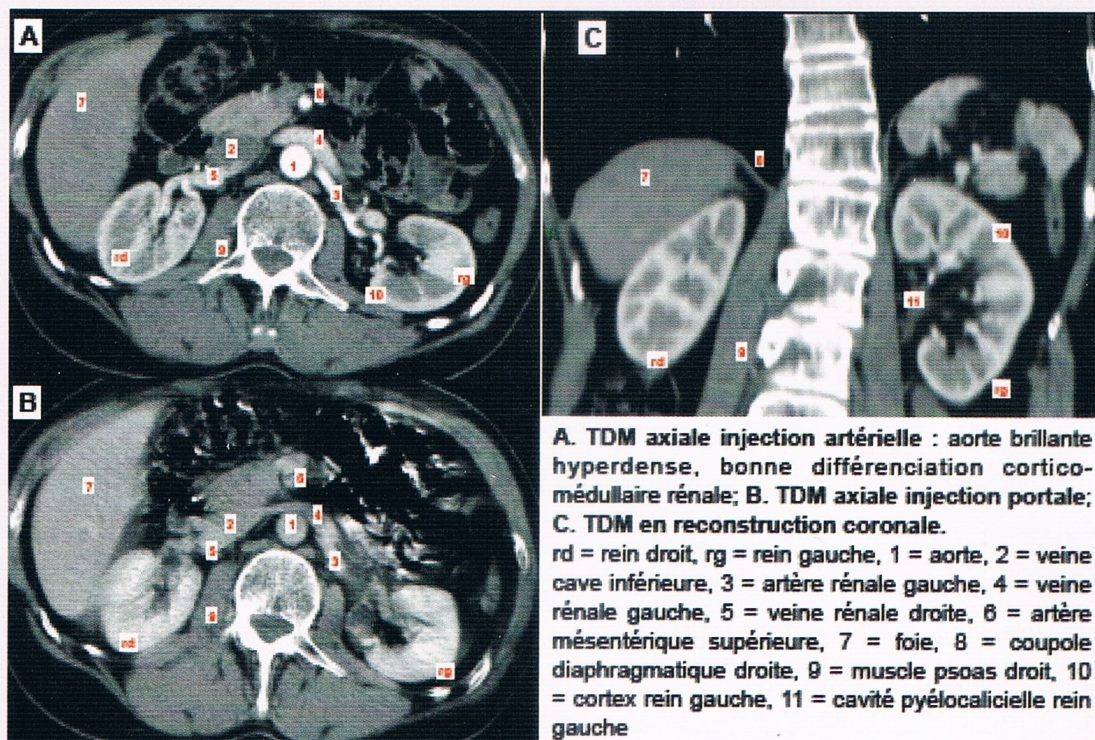
- Ce sont : l'oncocytome, l'adénome papillaire (moins de 15 mm de grand axe), les tumeurs métanéphriques ainsi que l'angiomylipome (risque hémorragique, prédominance féminine).

A 4. Présentations cliniques des tumeurs du rein

4.1. Anatomie et physiologie

- Les reins sont deux organes rétro-péritonéaux situés à proximité des gros vaisseaux, en avant des premières vertèbres lombaires (**Figure 2**). Ils sont responsables de la fabrication de l'urine et jouent un rôle fondamental dans la régulation hydroélectrolytique et le volume de l'environnement interne (volume sanguin par exemple).
- À travers une fonction d'épuration, ils sont capables d'extraire puis d'excréter dans les urines des déchets métaboliques (créatine, urée, acide urique...) ainsi que des substances chimiques (médicaments, pesticides...). Ils participent à la néoglucogénèse. Enfin, ils produisent des hormones/enzymes : érythropoïétine, rénine, 1,25-dihydroxyvitamine D.

Figure 2. Rappel anatomo-radiologique



*TDM = tomodensitométrie.

4.2. Histoire naturelle

- Lors de leur croissance, les tumeurs rénales ont un tropisme vasculaire souligné par le développement de thrombus tumoraux (veine rénale puis veine cave inférieure = VCI). Les premiers relais ganglionnaires à surveiller se situent au niveau du hile rénal et du rétropéritoine. Les **principaux sites métastatiques à distance** sont représentés par l'os, les poumons, le foie, les ganglions lymphatiques médiastinaux, le SNC (système nerveux central). Les métastases sont synchrones dans 15-20 % des cas.
- Un site particulier mérite d'être souligné : les **métastases glandulaires** (surrénales, pancréas).

Les atteintes métastatiques surrénaliennes proviennent ainsi principalement des cancers primitifs du rein ou des poumons. Les métastases pancréatiques proviennent pour la moitié de cancers primitifs du rein.

4.3. Signes cliniques loco-régionaux

- Moins de 10 % des cancers du rein sont révélés par la triade classique « **hématurie, douleur, masse palpable** ». Peu de symptômes sont observés pour les petites tumeurs localisées car le plus souvent corticales et de découverte fortuite à l'imagerie.
- Une tumeur à proximité du hile peut se révéler par une **hématurie**, des douleurs de type colique néphrétique s'il y a caillottage ou compression de la voie excrétrice.
- Une **varicocèle** plus fréquemment à gauche qu'à droite, d'apparition récente, est un mode de découverte classique d'un cancer du rein avec thrombus de la veine rénale (pour le rein gauche) ou de la VCI. Elle s'explique par un défaut de vidange de la veine spermatique dans la veine rénale gauche ou dans la VCI. Ce signe est, cependant, en pratique très rarement retrouvé.
- Les signes en lien avec une thrombose veineuse profonde peuvent être observés (**œdème des membres inférieurs, dyspnée** sur embolie pulmonaire...).
- Les tumeurs volumineuses peuvent être responsables de gênes voire, de **douleurs lombaires**, puis d'hématurie.

4.4. Les symptômes liés aux métastases

- Ils sont dépendants des sites métastatiques :
 - **os** : **douleurs**, fracture, **compression médullaire, hypercalcémie**, augmentation des PAL (= phosphatases alcalines) ;
 - **poumon** : dyspnée, douleur thoracique, hémoptysie ;
 - **SNC** : signes neurologiques focaux, épilepsie, confusion, hypertension intracrânienne ;
 - **ganglionnaires** : **syndrome de masse** ;
 - **foie** : **ictère**, hépatalgie, hépatomégalie, altération de la biologie hépatique.

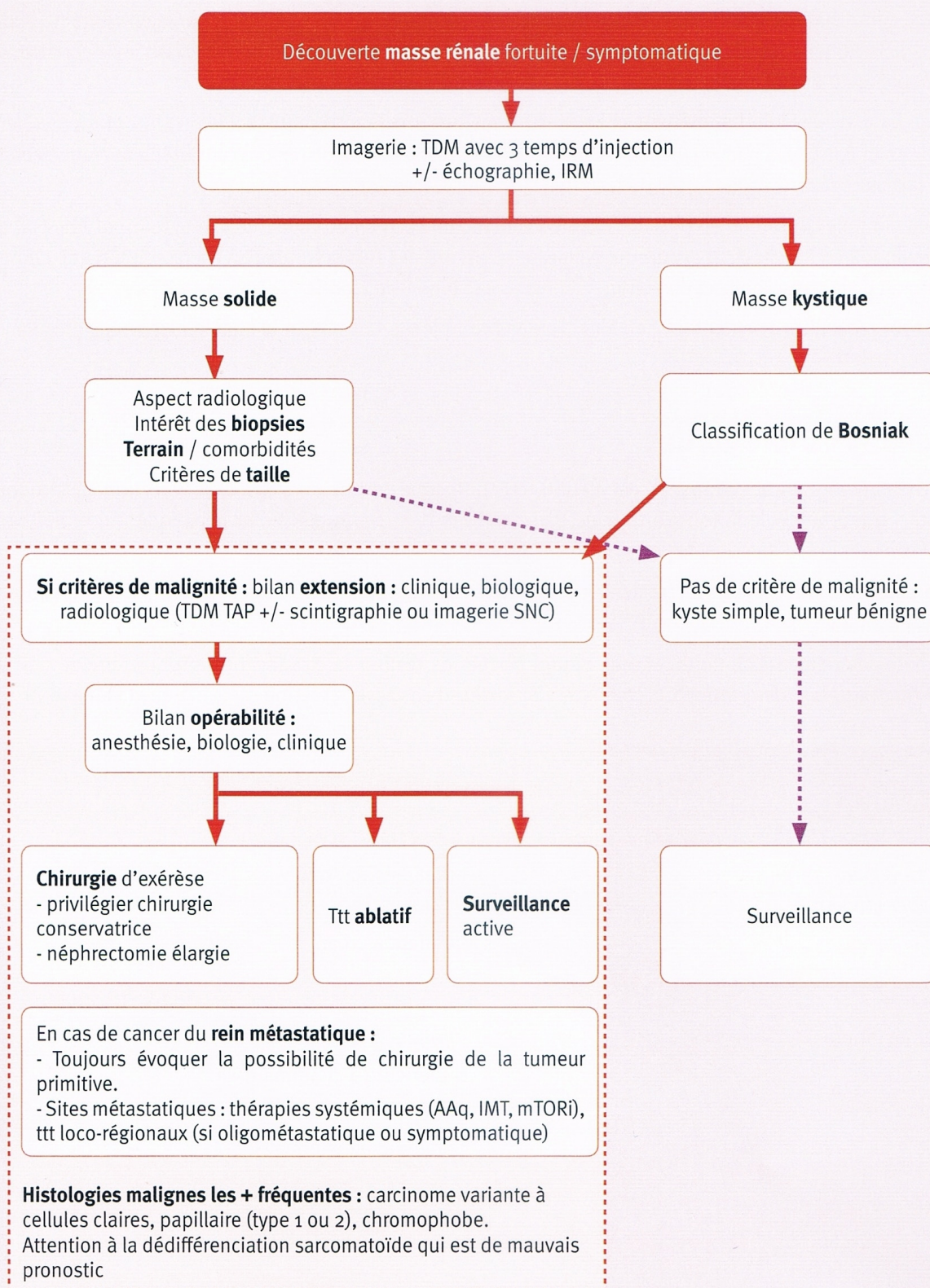
4.5. Syndromes paranéoplasiques

- Altération de l'état général : asthénie, **fièvre**, sueurs nocturnes, **amaigrissement**.
- Hématologiques : **anémie** ou au contraire polyglobulie par surproduction d'EPO.
- **Hypercalcémie** par production de PTHrp.
- Hypertension artérielle par augmentation du taux de rénine plasmatique.
- **Syndrome inflammatoire biologique** : hyper-polynucléose, thrombocytose, augmentation de la VS et de la CRP.
- Syndrome de Stauffer (rare) : hépatomégalie douloureuse avec altération de la biologie hépatique en l'absence de métastase hépatique.

A 5. Indications des examens complémentaires

nécessaires en cas de suspicion clinique de tumeur du rein (Figure 3)

Figure 3. Stratégie diagnostique et thérapeutique face à une tumeur rénale



*AAq = antiangiogéniques ; IMT = immunothérapie ; mTORi = inhibiteurs de mTOR ; SNC = système nerveux central ; TAP = thoraco-abdomino-plevien ; TDM = tomodensitométrie ; Ttt = traitement.

5.1. Interrogatoire et examen clinique

- L'interrogatoire doit évaluer l'état de santé global (état général, facteurs de risque, antécédents personnels et familiaux, comorbidités, qualité de vie) afin d'apprécier l'espérance de vie, et d'évaluer le retentissement clinique éventuel de la tumeur rénale. Le patient âgé peut être orienté vers une consultation spécialisée de gériatrie selon le score obtenu au questionnaire G8.
- Il précise les caractères de **l'hématurie** et son historique de survenue (récente, ancienne, intermittente, permanente, premier épisode ... ?). Une hématurie totale oriente vers une origine rénale contrairement à une hématurie initiale (de cause uréthro-prostatique) ou terminale (de cause vésicale).
- L'examen clinique comprend en plus de l'examen général, un examen de l'appareil urologique par une palpation abdominale à la recherche d'un syndrome de masse au niveau des **fosses lombaires** (perception d'une anomalie, appréciation de la consistance et du volume), la recherche d'une **varicocèle**.
- Les données recueillies orientent le choix des examens complémentaires pour le bilan d'extension et le bilan biologique.

5.2. Examens Biologiques

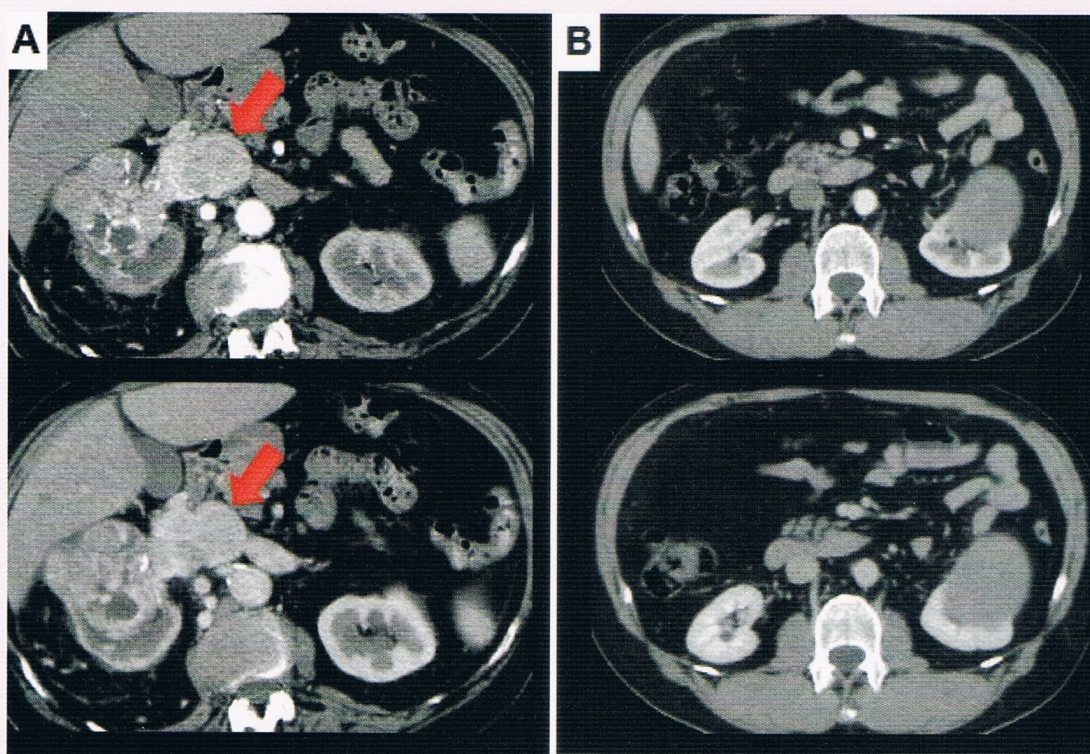
- Généraux : hémogramme, bilan de coagulation, créatininémie (avant imagerie avec injection de produit de contraste - importance de la fonction rénale dans le choix thérapeutique). Bilan hépatique, calcémie corrigée peuvent orienter quant au siège de potentielles métastases.
- Des examens optionnels peuvent être demandés selon les besoins en fonction des orientations thérapeutiques et du tableau clinique.
- La synthèse des éléments cliniques et biologiques permet de réaliser la classification pronostique de l'IMDC = Heng (l'*International Metastatic RCC Database Consortium*) en cas de situation métastatique (**Tableau 2**).

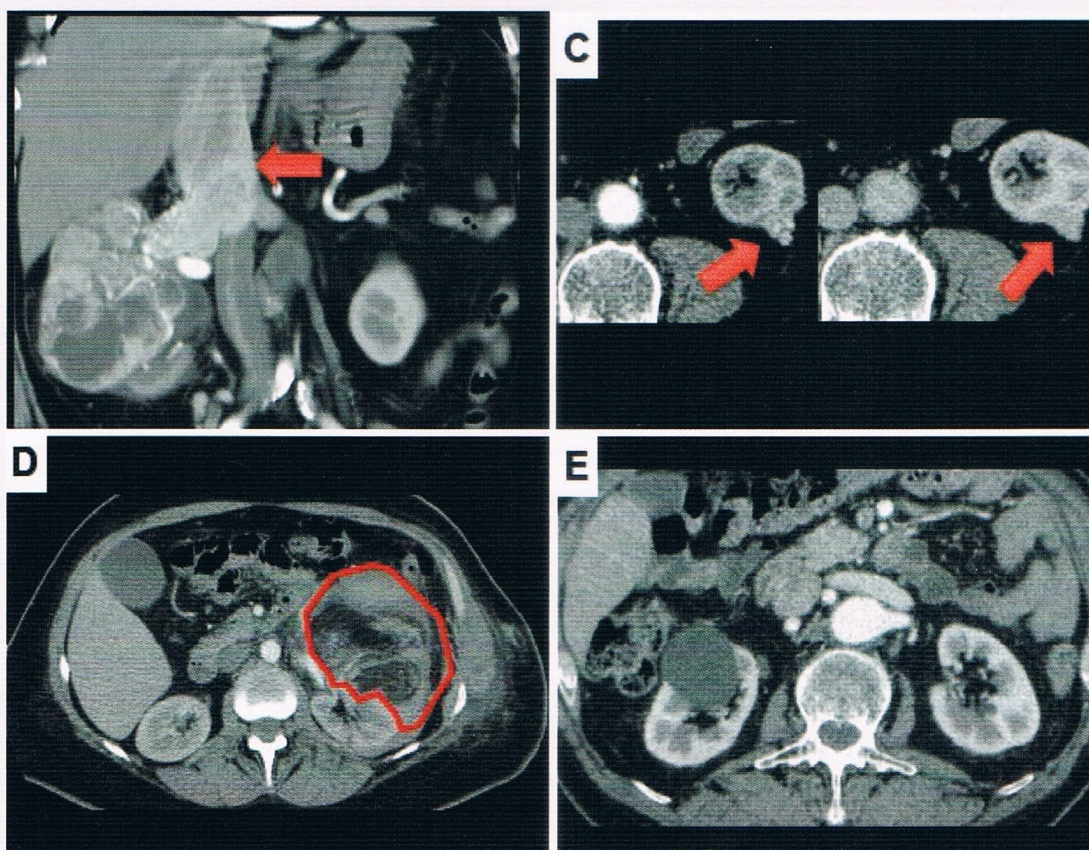
Tableau 2. CLASSIFICATION DE L'IMDC = HENG.	
0 facteur : bon pronostic ; 1 ou 2 facteurs : pronostic intermédiaire ; 3 facteurs ou plus : mauvais pronostic	
Classification pronostique de l'IMDC = Heng	
Index de Karnofsky (performance status)	Inférieur à 80 %
Intervalle libre entre le diagnostic et le traitement systémique	Inférieur à un an
Taux d'hémoglobine	Inférieur à la normale
Calcémie corrigée	Supérieure à la normale
Taux de plaquettes	Supérieur à la normale
Taux de polynucléaires neutrophiles	Supérieur à la normale

5.3. Examens iconographiques = imagerie (Figure 4)

- L'imagerie permet un bilan d'extension loco-régional et à distance.
- L'échographie est souvent l'examen de première intention permettant de mesurer la taille tumorale, d'apprécier son caractère solide ou kystique, d'évaluer sa vascularisation et de rechercher une thrombose de la veine rénale ou de la veine cave inférieure (mode Doppler). L'utilisation de produit de contraste (type Sonovue®) peut être utile principalement chez les patients avec une insuffisance rénale mais n'est pas un standard.
- L'examen de référence est le **scanner (TDM = tomodensitométrie)** avec injection de produit de contraste iodé (PCI). Dans l'idéal il doit comprendre les 4 temps : sans injection, artériel, portal et tardif (= phase excrétoire). Les tumeurs rénales classiques à cellules claires prennent le contraste de façon intense et précoce à la phase artérielle. L'étude portale (= temps portal) permet une meilleure évaluation de l'envahissement vasculaire. La phase tardive permet une meilleure évaluation des rapports avec les voies excrétrices (ce qui est utile en cas de doute sur une tumeur de la voie excrétrice et en cas de chirurgie partielle envisagée). La TDM permet des reconstructions avec divers objectifs : planifier une néphrectomie partielle, préciser l'étendue d'un thrombus cave.
- À la phase portale, les tumeurs rénales apparaissent plus hypodenses ou isodenses par rapport au parenchyme rénal sain à cause du *wash-out* (= lavage du produit de contraste). Le plus souvent, le cancer du rein à cellules claires est une masse solide hétérogène, hypervasculaire prenant intensément le contraste au temps artériel. Des zones de nécrose peuvent être visibles. Il est important de ne pas confondre ces zones de nécrose avec la classique cicatrice centrale stellaire décrite dans l'oncocytome. Les tumeurs de type chromophile ou papillaire ont plutôt un aspect homogène. La visualisation d'image de type grasseuse est très évocatrice d'angiomyolipome.
- L'**IRM** est particulièrement utile dans l'évaluation des tumeurs kystiques, chez les patients insuffisants rénaux ou présentant une contre-indication aux PCI, dans l'évaluation du degré d'étendue d'un thrombus vasculaire, ou pour mieux caractériser les tumeurs pour lesquelles les autres techniques d'imagerie n'ont pas été concluantes.

Figure 4. Iconographie de masses rénales. A. Volumineux carcinome à cellules claires avec thrombus vasculaire remontant jusque dans la veine cave inférieure (flèche rouge) ; B. Carcinome tubulopapillaire de type 1 ; C. Carcinome à cellules claires accessible à une néphrectomie partielle ; D. Tumeur bénigne avec composante mixte de densité hémorragique et grasseuse : angiomyolipome du rein gauche ; E. Kyste bénin de type Bosniak 1.





La classification TNM des cancers du rein ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

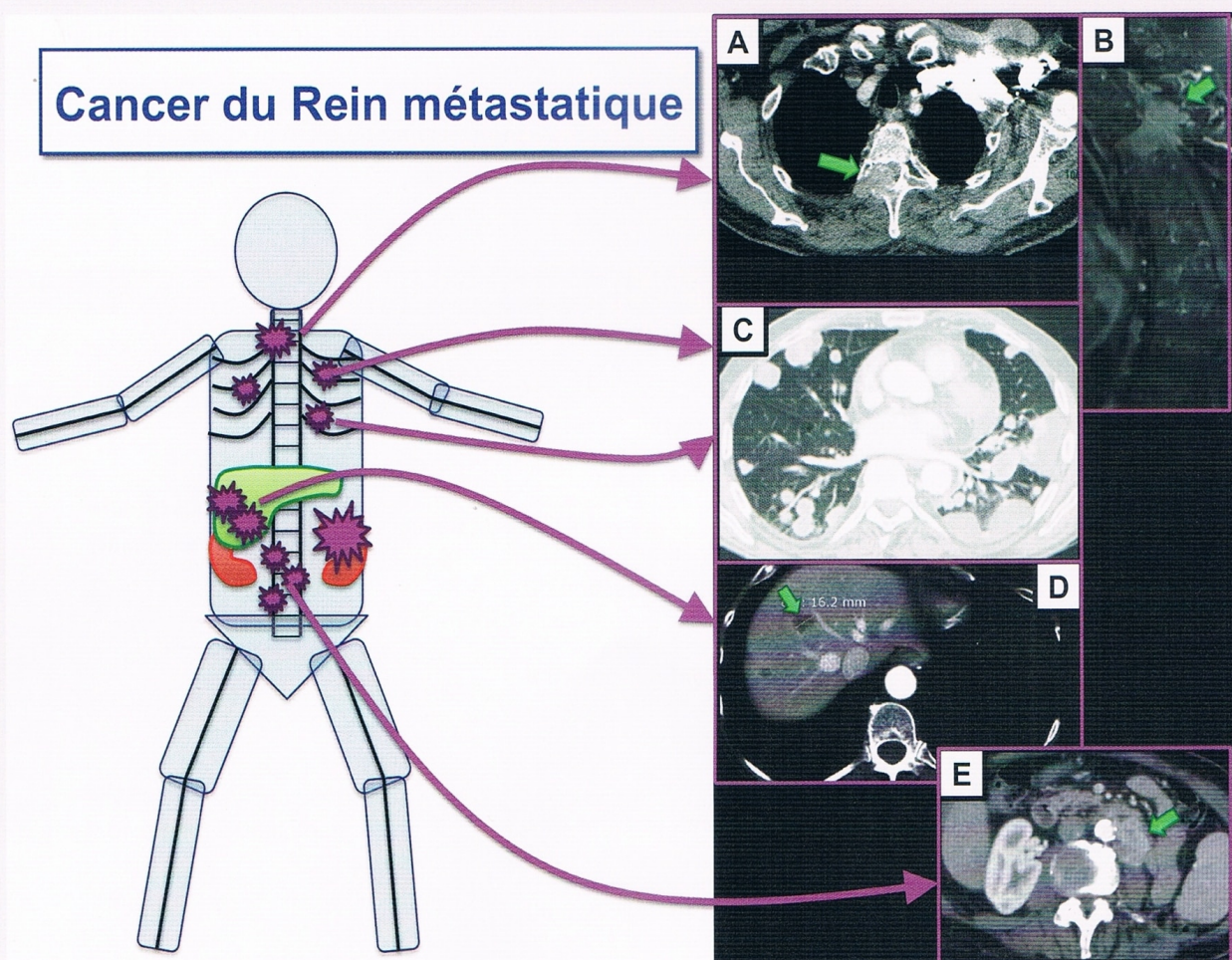
TNM	Statut
Tumeur (T)	
Tx	Le statut tumoral ne peut être défini
T1a	Tumeur de taille ≤ 4 cm, localisée au rein
T1b	Tumeur > 4 cm et ≤ 7 cm, localisée au rein
T2a	Tumeur > 7 à ≤ 10 cm, localisée au rein
T2b	Tumeur > 10 cm, localisée au rein
T3a	Envahissement du tissu adipeux périrénal et/ou du tissu adipeux hilaire mais pas du fascia de Gerota et/ou thrombus macroscopique dans la veine rénale ou dans l'une de ses branches et/ou infiltration des cavités pyélocalicielles
T3b	Thrombus dans la veine cave sous le diaphragme
T3c	Tumeur s'étendant dans la veine cave au-dessus du diaphragme ou envahissant la paroi musculaire de la veine cave
T4	Tumeur infiltrant au-delà du fascia de Gerota et/ou envahissement par contiguïté de la surrénale
Métastase ganglionnaire (N)	
Nx	Pas d'évaluation du statut ganglionnaire (GG)
No	Pas de métastase GG

N1	Métastase régionale GG dans 1 seul GG
N2	Métastase régionale GG dans plus de 1 GG
Métastase à distance (M)	
Mx	Pas d'évaluation du statut métastatique
Mo	Pas de métastase
M1	Métastase tissulaire à distance

A 5.4. Bilan métastatique (Figure 5)

- Le **scanner thoraco-abdomino-pelvien (TDM TAP) avec injection de PCI** permet un bilan d'extension exhaustif sur les principaux sites métastatiques (osseux, ganglionnaires, hépatique et pulmonaire) en respectant soigneusement les temps d'injection ainsi que l'examen des différentes régions anatomiques avec un fenêtrage adapté.
- La recherche de métastases osseuses peut être optimisée par la réalisation d'une scintigraphie au ^{99m}Tc . Cet examen est recommandé en cas de signes d'appels osseux : douleurs osseuses, hypercalcémie, augmentation des phosphatases alcalines... La tomographie par émission de positons (TEP-TDM) au fluorine-18-fluorodeoxyglucose (F-FDG) n'est pas recommandé en 1^{ère} intention dans le bilan d'extension.
- La réalisation d'une imagerie encéphalique (TDM ou au mieux IRM cérébrale) en première intention n'est pas recommandée hors point d'appel clinique ou cas particulier (recherche clinique).

Figure 5. Métastases d'un cancer du rein. A. Métastase osseuse sur scanner injecté ; B. IRM injectée du même patient que A ; C. Métastases pulmonaires sur scanner en fenêtrage parenchymateux ; D. Métastases hépatiques sur scanner injecté ; E. Rechute ganglionnaire à proximité de la loge de néphrectomie.



5.5. Biopsies

- La **biopsie** d'une masse rénale permet d'obtenir une confirmation histologique de la nature de la tumeur. Elle se réalise le plus souvent sous anesthésie locale, sous contrôle échographique ou TDM, à l'aide d'une aiguille de type coaxiale pour protéger le trajet de ponction transcutanée d'un éventuel ensemencement tumoral.
- Elle n'est pas systématique mais indiquée selon le contexte (tumeur de petite taille, suspicion de tumeur bénigne, incertitude diagnostique à l'imagerie, autres cancers associés, suspicion de lymphome, avant tout traitement systémique pour avoir une preuve histologique, avant un traitement ablatif, avant une néphrectomie partielle difficile où il y a un risque élevé de totalisation).
- La morbidité grave de la biopsie d'une masse rénale est faible, de l'ordre de 2-3 %.
- La principale complication est le risque hémorragique consécutif à la ponction.
- Sa fiabilité est supérieure à 95 % dans le diagnostic de malignité. La concordance biopsie – pièce opératoire pour le diagnostic du sous-type histologique est de l'ordre de 90 %.
- Elle n'est pas conseillée : en cas de risque hémorragique élevé, de suspicion de carcinome urothélial ou d'angio-myolipome, de tumeur kystique.

5.6. Les kystes rénaux : classification de Bosniak

- Les kystes rénaux sont fréquents et la plupart du temps bénins. Parfois, le kyste est considéré comme atypique sur des critères radiologiques. Quand il s'agit d'un kyste simple, l'échographie peut être suffisante.
- Les kystes sont évalués sur les critères scanographiques suivants : aspect homogène intrakystique, présence de cloisons, épaisseur et prise de contraste des cloisons, présence de végétations et présence de calcifications intrakystiques. À partir de ces éléments, le kyste est classé selon la classification de Bosniak (**Tableau 3**, à titre indicatif). Les kystes Bosniak I (**Figure 6**) et II sont considérés comme bénins et ne nécessitent aucun traitement ni surveillance ; les kystes Bosniak III et IV sont suspects de malignité et doivent bénéficier d'un traitement chirurgical. La classe IIF concerne les kystes sans critère franc de malignité mais nécessitant une surveillance radiologique.

La classification de Bosniak ne figure pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

Tableau 3. CLASSIFICATION DE BOSNIAK ET PRISE EN CHARGE TUMEUR KYSTIQUE

Classification de Bosniak modifiée	Critères diagnostiques	% de malignité	Prise en charge
Type I « Kyste simple »	Kyste bénin avec une paroi fine	Bénin	kyste bénin, pas de suivi particulier recommandé
	Pas de cloisons ni de calcifications		
	Contenu liquidien		
	Pas de rehaussement après injection du produit de contraste		
Type II « Kyste atypique »	Kyste bénin pouvant contenir une fine cloison	Bénin	kyste bénin, pas de suivi particulier recommandé
	Kyste hyperdense		
	Des petites calcifications peuvent être présentes dans la paroi du kyste		
	Pas de rehaussement après injection du produit de contraste		

Type IIF	Cloisons nombreuses et fines	5-14 %	Lésion probablement bénigne Surveillance pendant 5 ans Exérèse chirurgicale en cas d'évolution du kyste
	Minime épaissement des parois ou des cloisons		
	Minime rehaussement de la paroi et/ou des cloisons		
	Calcifications régulières de la paroi et des cloisons		
	Kyste hyperdense et entièrement intrarénal et > 3 cm		
Type III « Kyste suspect »	Paroi épaisse et irrégulière	42-61 %	1) Exérèse chirurgicale 2) Surveillance régulière
	Calcifications épaisses et irrégulières		
	Rehaussement significatif de la paroi et des cloisons		
Type IV « Cancer à forme kystique »	Kyste avec végétations intrakystiques se rehaussant	81-89 %	Exérèse chirurgicale
	Paroi épaisse et irrégulière se rehaussant		

A 5.7. Petite masse rénale de découverte fortuite

- Les masses rénales de taille inférieure à 4 cm posent à la fois un problème diagnostique et thérapeutique. En effet, il existe jusqu'à 20-25 % de tumeurs bénignes dans les masses rénales inférieures à 4 cm ; la biopsie de la masse rénale permet alors le plus souvent d'en faire le diagnostic (contribution diagnostique de 90 %) et d'orienter vers un traitement ou une surveillance.

L'évolution et le suivi des patients ne figurent pas dans les objectifs de connaissance de cet item et ces informations sont données à titre indicatif.

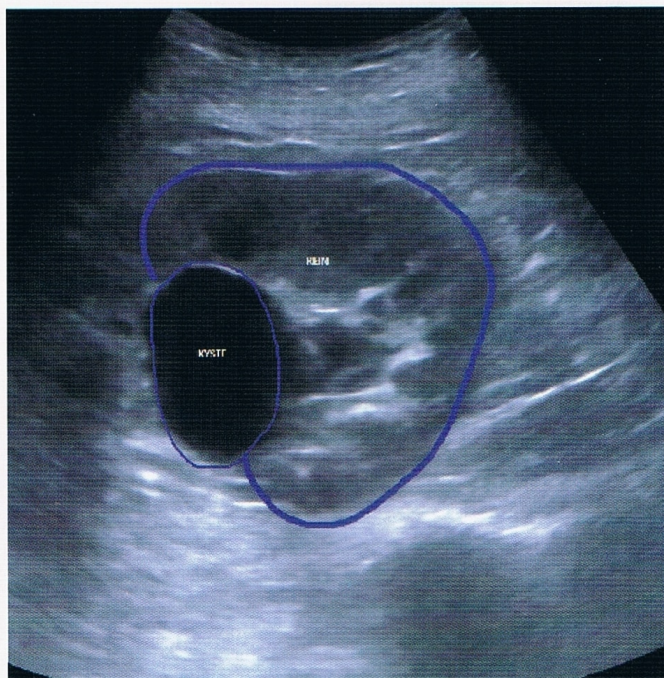
5.8. Suivi

- Le suivi d'un patient présente un intérêt si un traitement spécifique à l'événement attendu peut être proposé pour augmenter la quantité et/ou la qualité de vie. Il est important de distinguer 2 situations plus fréquemment rencontrées :
 - patient avec un cancer du rein localisé en post-chirurgie** : le suivi a pour objectif principal de détecter de potentielles complications post-opératoires ainsi que les événements carcinologiques (récidive locale et à distance) reposant principalement sur l'imagerie (TDM, échographie, IRM). Il suit l'évolution de la fonction rénale.
 - patient avec un cancer du rein métastatique recevant une thérapie systémique** : le suivi s'attache à évaluer la tolérance et l'activité du traitement. Il dépend de la molécule et du schéma d'administration utilisés. La réponse tumorale est évaluée en fonction des cibles métastatiques avec des examens adaptés (TDM, scintigraphie, IRM ...).

B 6. Contenu multimédia

- Exemple d'échographie d'un kyste rénal simple (Figure 6).

Figure 6.  Contenu multimédia. Kyste rénal simple typique en échographie : aspect anéchogène (noir) homogène sans sédiment, paroi fine



Remerciements : Nous tenons à remercier pour toute l'aide qu'ils ont pu apporter à la rédaction de ce document, que ce soit par leur relecture, leurs critiques ou l'aide pour la réalisation des figures : Dr Bedgedjian Isabelle (anatomopathologiste), Dr Montcuquet Philippe (oncologue médical), Mme Paillard Marie-Justine (CCA oncologue médicale), M. Calcagno Fabien (CCA oncologue médicale), Mme Klajer Elodie (interne).

Principales situations de départ en lien avec l'item 311 : « Tumeur du rein »

Situation de départ	Descriptif
En lien avec la prévention et les facteurs de risque	
314. Prévention des risques liés au tabac	La prévention primaire passe par une meilleure maîtrise des facteurs de risque : lutte contre le tabagisme, activité physique, contrôle de l'hypertension... Il faut être vigilant en cas de découverte de masse rénale chez un patient avec les facteurs de risque. Il n'y a pas de dépistage systématique recommandé pour les formes sporadiques de cancer du rein.
319. Prévention du surpoids et de l'obésité	
303. Prévention/dépistage des cancers de l'adulte	
En lien avec l'anatomo-pathologie	
180. Interprétation d'un compte rendu d'anatomo-pathologie	Il faut bien connaître les indications de nécessité de la biopsie rénale en cas de suspicion de tumeur maligne, ses limites ainsi que ses contre-indications. La tumeur la plus fréquente est le carcinome rénal à cellules claires. L'évaluation du grade nucléolaire est un facteur pronostique essentiel.
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/biopsie	
En lien avec les présentations cliniques de tumeur rénale	
102. Hématurie	Les 2 principales modalités de découvertes sont : (1) fortuite pour les tumeurs de petite taille qui ne sont quasiment jamais symptomatiques ; (2) sur signes cliniques en cas de tumeur de plus grande taille, de métastases ou de syndrome paranéoplasiques. Les signes cliniques en cas de métastases dépendent des sites atteints. Attention à la varicocèle dont l'étiologie est influencée par sa latéralité : une varicocèle gauche peut être est un mode de découverte d'un cancer du rein avec thrombus de la veine rénale gauche (pour le rein gauche) ou de la veine cave inférieure ; la veine spermatique droite étant drainée directement dans la veine cave inférieure.
36. Douleur de la région lombaire	
8. Masse abdominale	
108. Varicocèle	
54. Œdème localisé ou diffus	
162. Dyspnée	
47. Ictère	
44. Hyperthermie/fièvre	
17. Amaigrissement	
71. Douleur d'un membre (supérieur ou inférieur)	
72. Douleur du rachis (cervical, dorsal ou lombaire)	
121. Déficit neurologique sensitif et/ou moteur	
En lien avec les examens biologiques dans un contexte de tumeur rénale	
217. Baisse de l'hémoglobine	Certaines tumeurs rénales sont découvertes dans le cadre de bilan d'anémie, de syndrome inflammatoire biologique. En cas d'hypercalcémie en lien avec une tumeur rénale, l'étiologie peut être soit paranéoplasique soit en lien avec des métastases osseuses.
200. Dyscalcémie	
186. Syndrome inflammatoire aigu ou chronique	
En lien avec les examens d'imagerie dans un contexte de tumeur rénale	
224. Découverte d'une anomalie abdominale à l'examen d'imagerie médicale	Il est essentiel de connaître les bonnes indications de demande d'examen complémentaire en cas de tumeur rénale. Le scanner thoraco-abdomino-pelvien (TDM TAP) avec injection de produit de contraste iodé est l'examen clé. Les temps d'injection sont importants (cf section 5.3.) L'IRM est un examen de 2e intention. L'échographie est un examen de débrouillage souvent demandé en 1ère intention mais pas aussi précis qu'un scanner et pouvant être pris en défaut en cas de petite tumeur. C'est au terme du bilan d'imagerie que se posera, ou pas, l'indication de biopsie rénale
181. Tumeurs malignes sur pièce opératoire/ biopsie	

